

Exercício 1 –Vendas abaixo do preço de tabela

Objetivo

Identificar produtos comercializados por um valor inferior ao preço de tabela cadastrado.

Query SQL

```
SELECT
    p.ProductName,
    od.Quantity,
    od.UnitPrice AS PreçoVenda,
    p.UnitPrice AS PreçoTabela,
    (p.UnitPrice - od.UnitPrice) AS Diferença
FROM order_details od
JOIN products p
    ON od.ProductID = p.ProductID
WHERE od.UnitPrice < p.UnitPrice
ORDER BY Diferença DESC;
```

Resultado

Foram identificadas vendas realizadas abaixo do preço de tabela. O produto com maior diferença encontrada foi Côte de Blaye, apresentando uma diferença unitária de 52,70.

Análise

Identifiquei que alguns produtos foram vendidos abaixo do preço de tabela. O caso mais crítico foi o do produto Côte de Blaye, que teve a maior diferença de valor por conta de descontos bem agressivos em algumas vendas. Isso pode ter acontecido por conta de promoções ou acordos especiais com grandes clientes.

Exercício 2 – Performance do Funcionário Robert em 2022

Objetivo

Analisar o desempenho do funcionário Robert King no ano de 2022.

Query SQL

```
SELECT
    e.FirstName,
    e.LastName,
    COUNT(DISTINCT o.OrderID) AS Pedidos,
    ROUND(
        SUM(
            od.UnitPrice *
            od.Quantity *
            (1 - od.Discount)
        ),2
    ) AS Faturamento
FROM employees e
JOIN orders o
    ON e.EmployeeID = o.EmployeeID
JOIN order_details od
    ON o.OrderID = od.OrderID
WHERE YEAR(o.OrderDate) = 2022
AND e.FirstName='Robert'
AND e.LastName='King'
GROUP BY
    e.EmployeeID,
    e.FirstName,
    e.LastName;
```

Resultado

	FirstName	LastName	Pedidos	Faturamento
▶	Robert	King	25	56502.05

Análise

Em 2022, Robert King realizou 25 pedidos, gerando um faturamento aproximado de R\$ 56.502,05.

O resultado demonstra uma participação relevante nas vendas do período. A análise permite comparar seu desempenho com os demais vendedores, possibilitando a identificação de oportunidades de melhoria e estratégias comerciais mais eficientes.

Exercício 3 – Top 10 Produtos Mais Caros

Objetivo

Identificar os dez produtos com maior preço unitário.

Query SQL

```
SELECT
```

```
  ProductName,
```

```
  UnitPrice
```

```
FROM products
```

```
ORDER BY UnitPrice DESC
```

```
LIMIT 10;
```

Resultado

	ProductName	UnitPrice
►	Cte de Blaye	263.5
	Thringer Rostbratwurst	123.79
	Mishi Kobe Niku	97
	Sir Rodney's Marmalade	81
	Carnarvon Tigers	62.5
	Radette Courdavault	55
	Manjimup Dried Apples	53
	Tarte au sucre	49.3
	Ipoh Coffee	46
	Rssle Sauerkraut	45.6

Análise

O maior valor agregado é liderado por dez produtos específicos, com destaque para o Côte de Blaye, cujo preço está bem acima da média dos demais itens. Identificar essa curva de produtos premium abre espaço para melhores campanhas comerciais e melhora na rentabilidade.

Exercício 4 – Diferença de Faturamento por Fornecedor

Objetivo

Comparar a evolução do faturamento por fornecedor entre os anos de 2020 e 2021.

Query SQL

WITH vendas AS (

SELECT

s.companyname,

YEAR(o.orderdate) AS ano,

SUM(od.unitprice * od.quantity * (1 - od.discount)) AS faturamento

FROM orders o

JOIN order_details od ON o.orderid = od.orderid

JOIN products p ON p.productid = od.productid

```

JOIN suppliers s ON s.supplierid = p.supplierid

GROUP BY s.companyname, YEAR(o.orderdate)
)

SELECT

    companyname,

    SUM(CASE WHEN ano = 2020 THEN faturamento ELSE 0 END) AS faturamento_2020,

    SUM(CASE WHEN ano = 2021 THEN faturamento ELSE 0 END) AS faturamento_2021,

    SUM(CASE WHEN ano = 2021 THEN faturamento ELSE 0 END) -

    SUM(CASE WHEN ano = 2020 THEN faturamento ELSE 0 END) AS diferenca

FROM vendas

GROUP BY companyname

ORDER BY diferenca DESC;

```

Resultado

	companyname	faturamento_2020	faturamento_2021	diferenca
►	Plutzer Lebensmittelgromrkte AG	21788.6	69325.630000000002	47537.030000000002
	Gai pturage	20228.000000000004	59711	39483
	Pavlova, Ltd.	21801.5	59664.99999999999	37863.49999999999
	Pasta Buttini s.r.l.	4993.2	37036.3	32043.100000000002
	G'day, Mate	12708.2	38974.2	26265.999999999996
	Aux joyeux ecclsiastiques	33342.399999999994	56890.600000000006	23548.200000000001
	Forts d'rables	9850	33212.9	23362.9
	Heli Swaren GmbH & Co. KG	6183.2	23861.770000000004	17678.570000000003
	Leka Trading	7544.2	24606.45	17062.25
	Tokyo Traders	3236	19965.2	16729.2
	Norske Meierier	9174.399999999998	25004.8	15830.400000000001
	Cooperativa de Quesos 'Las Ca...	2179.2	16279.6	14100.400000000001
	New Orleans Cajun Delights	7088.2	19135.25	12047.05
	New England Seafood Cannery	3876.6	15625.9	11749.3
	Specialty Biscuits, Ltd.	9544	21193.9	11649.900000000001
	Grandma Kelly's Homestead	5800	16504	10704
	Formaggi Fortini s.r.l.	13034.2	22915.4	9881.2
	Exotic Liquids	5475.2	14655.6	9180.400000000001
	Karkki Oy	4412.4	13173.85	8761.45
	Svensk Sjfda AB	3836.7999999999997	11559	7722.200000000001
	Ma Maison	5286.2	12405.650000000003	7119.4500000000035
	Mayumi's	2323	8913.05	6590.049999999999
	PB Knckebrd AB	856.8	6730.8	5874
	Lyngbysild	1246.8	6746.2	5499.4
	Zaanse Snoepfabriek	121.6	4632.75	4511.15
	Bigfoot Breweries	5009.6	9007.2	3997.600000000004
	Nord-Ost-Fisch Handelsgesellsc...	3146.3999999999996	6554.700000000001	3408.300000000001
	Refrescos Americanas LTDA	568.8	1756.8	1188
	Escargots Nouveaux	1643	2345.25	702.25

Análise

A análise demonstrou um crescimento significativo no faturamento de diversos fornecedores entre os anos de 2020 e 2021. O fornecedor Plutzer Lebensmittelgromrkte AG apresentou o maior incremento absoluto, registrando um aumento de aproximadamente R\$ 47,5 mil no período analisado.

Também merecem destaque os fornecedores Gai pturage e Pavlova, Ltd., que apresentaram crescimentos superiores a R\$ 37 mil, indicando maior participação em vendas ou aumento da demanda por seus produtos.

Esse tipo de análise é relevante para apoiar decisões estratégicas relacionadas à gestão de fornecedores, negociações comerciais e definição do portfólio de produtos, permitindo identificar parceiros com maior potencial de geração de receita.

Exercício 5 – Dashboard Power BI

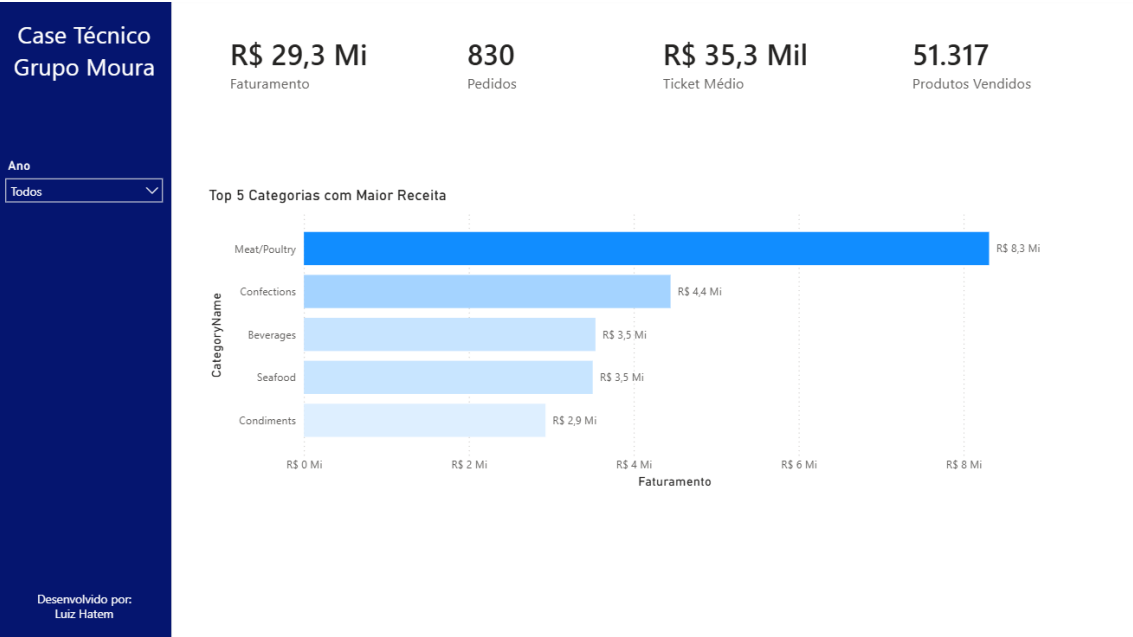
Objetivo

Desenvolver um dashboard interativo apresentando as cinco categorias com maior faturamento, possibilitando análises segmentadas por ano.

Principais Indicadores

- Faturamento Total;
- Quantidade de Pedidos;
- Ticket Médio;
- Itens Vendidos;
- Top 5 Categorias com Maior Receita.

Dashboard Desenvolvido



Análise

O dashboard apresenta uma visão consolidada do desempenho comercial da empresa, permitindo identificar rapidamente os principais indicadores de negócio. Observou-se que a categoria Meat/Poultry foi responsável pela maior parcela da receita, acumulando aproximadamente R\$ 8,3 milhões, seguida pelas categorias Confections e Beverages. A segmentação por ano possibilita análises temporais e apoia a tomada de decisões relacionadas ao portfólio de produtos e estratégias de vendas.